

Mathematikarbeit Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse 7G	Name	Datum
Prozent- und Zinsrechnung			
Punktzahl: von 45 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 60 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

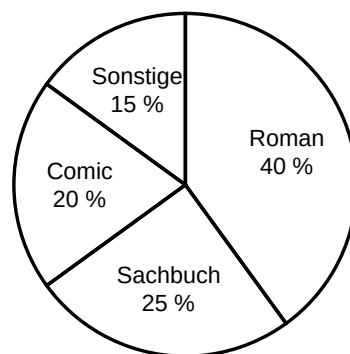
1. Grundbegriffe der Prozentrechnung

Eine Preisänderung kann man mit einem Faktor beschreiben.

- Gib** den Anteil 40 % als gekürzten Bruch und als Dezimalzahl an. (2 BE)
- Berechne** den Prozentwert: Wie viel sind 15 % von 60 Liter? (2 BE)
- Ordne** jeder Änderung den passenden Faktor zu: Erhöhung um 20 %; Rabatt von 25 %; Erhöhung um 5 %.
Faktoren zur Auswahl: 0,75 — 1,05 — 1,20 — 1,25. (3 BE)

2. Ausleihen in der Schulbibliothek

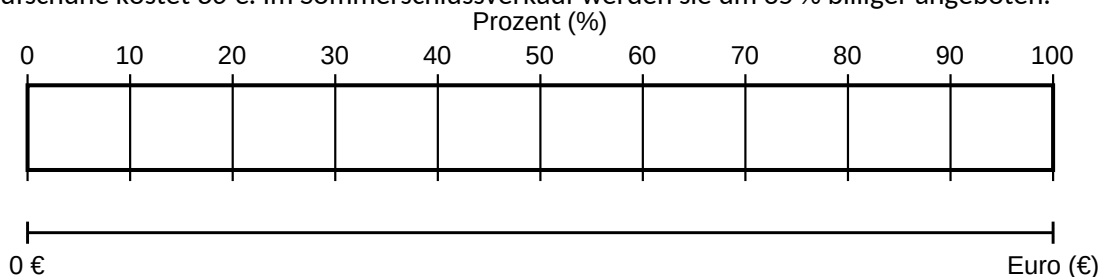
Das Kreisdiagramm zeigt, wie sich die 1200 Ausleihen eines Monats in der Schulbibliothek auf vier Gruppen verteilen.



- Lies** aus dem Diagramm ab, wie viel Prozent der Ausleihen auf Romane, auf Sachbücher und auf Comics entfallen. (3 BE)
- Ermittle** die Anzahl der ausgeliehenen Sachbücher. (3 BE)
- Begründe**, warum der Anteil „Sonstige“ nicht abgelesen werden muss, sondern sich aus den anderen drei Werten ergibt. (2 BE)

3. Rabatt im Sportgeschäft

Ein Paar Laufschuhe kostet 80 €. Im Sommerschlussverkauf werden sie um 35 % billiger angeboten.



- Stelle** die Situation im Prozentstreifen dar: Trage 0 € und 80 € ein und markiere, welcher Teil dem Endpreis entspricht. (4 BE)
- Bestimme** den Endpreis der Laufschuhe. (3 BE)

4. Spendenlauf der Schule

Beim Spendenlauf möchte die Klasse 7a mindestens 500 € für ein Tierheim sammeln. Bisher sind 60 % des Ziels zusammengekommen. Ein Sponsor verspricht, den bereits gesammelten Betrag noch einmal um 30 % zu erhöhen.

- Beurteile**, ob die Klasse mit der Zusage des Sponsors ihr Spendenziel von 500 € erreicht. Notiere deine Rechnung und einen Antwortsatz. (5 BE)

5. Preis nach einer Erhöhung

Nach einer Preiserhöhung um 8 % kostet ein Konzertticket jetzt 54 €.

- Bestimme** den Preis des Tickets vor der Erhöhung. (4 BE)
- Erläutere**, warum man den alten Preis nicht erhält, indem man von 54 € einfach 8 % abzieht.

(2 BE)

6. Geld anlegen

Ein Verein legt 2400 € zu einem Zinssatz von 2,5 % pro Jahr an. Rechne mit einem Zinsjahr von 360 Tagen.

- Berechne** die Zinsen für ein ganzes Jahr. (2 BE)
- Kontrollergebnis: Die Jahreszinsen betragen 60 €. Rechne bei Abweichung mit diesem Wert weiter.*
Ermittle die Zinsen, wenn das Geld nur 90 Tage angelegt wird. (3 BE)

7. Zusatzaufgabe: Zwei Sparmodelle

Ein Startkapital von 1500 € wird 3 Jahre lang zu 4 % pro Jahr angelegt. Bei Modell A werden die Zinsen jedes Jahr mitverzinst (Zinseszins), bei Modell B gibt es jedes Jahr nur die gleichen Zinsen auf das Startkapital (einfache Verzinsung).

- Vergleiche** die beiden Endbeträge nach 3 Jahren. Berechne beide Werte und gib an, um wie viel Euro sich die Modelle unterscheiden. (7 BE)

Verwendete Operatoren:

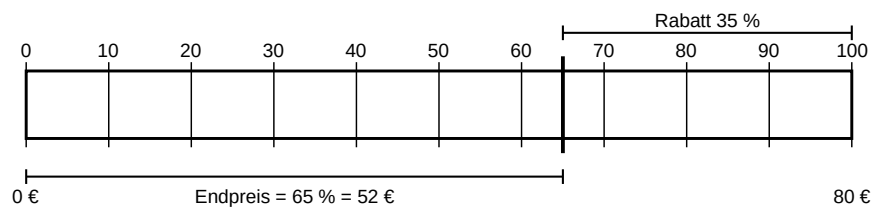
Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Prozent- und Zinsrechnung

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Angeben: 40 % als Bruch und Dezimalzahl. * $40\% = \frac{40}{100} = \frac{2}{5}$ * $40\% = 0,4$	I	2	
1b	Berechnen: Prozentwert 15 % von 60 Litern. * Ansatz $W = G \cdot \frac{p}{100} = 60 \text{ L} \cdot 0,15$ * Ergebnis: $W = 9 \text{ L}$	I	2	
1c	Zuordnen: Änderung → Faktor. * Erhöhung um 20 % → 1,20 * Rabatt von 25 % → 0,75 * Erhöhung um 5 % → 1,05 (1,25 bleibt übrig)	I	3	
2a	Ablezen: Anteile aus dem Kreisdiagramm. * Romane: 40 % * Sachbücher: 25 % * Comics: 20 %	I	3	
2b	Ermitteln: Anzahl der Sachbücher (25 % von 1200). * Ansatz $W = 1200 \cdot \frac{25}{100}$ * Rechnung $1200 \cdot 0,25$ * Ergebnis: 300 Sachbücher	II	3	
2c	Begründen: Anteil „Sonstige“ ist nicht frei. * Alle vier Anteile zusammen ergeben stets 100 %. * Daher: Sonstige = $100\% - (40\% + 25\% + 20\%) = 15\%$ (rechnerisch festgelegt).	III	2	
3a	Darstellen: Prozentstreifen mit 0 €, 80 € und Endpreis-Bereich. * 0 € und 80 € korrekt an 0 % und 100 % eingetragen * Skala 0–100 % passend genutzt * Endpreis als Bereich 0–65 % markiert * Rabatt 35 % als oberer Abschnitt (65–100 %) abgetrennt Lösung als Skizze siehe unter der Tabelle.	II	4	
3b	Bestimmen: Endpreis nach 35 % Rabatt. * Faktor verminderter Grundwert $1 - \frac{35}{100} = 0,65$ * Ansatz $80 \text{ €} \cdot 0,65$ * Ergebnis: 52 € (Antwortsatz)	II	3	
4	Beurteilen: Reicht das Geld mit Sponsor für 500 €? * Bisher gesammelt: 60 % von 500 € = $500 \cdot 0,6 = 300 \text{ €}$ * Sponsor erhöht um 30 %: $300 \text{ €} \cdot 1,3$ * Endbetrag: 390 € * Vergleich mit Ziel: $390 \text{ €} < 500 \text{ €}$ * Urteil + Antwortsatz: Ziel wird nicht erreicht, es fehlen 110 €.	III	5	
5a	Bestimmen: alter Preis vor 8 % Erhöhung (neu 54 €). * Neuer Preis = vermehrter Grundwert: $54 \text{ €} = \text{alt} \cdot 1,08$ * Umstellen: $\text{alt} = \frac{54 \text{ €}}{1,08}$ * Rechnung $\frac{54}{1,08}$ * Ergebnis: 50 € (Probe: $50 \cdot 1,08 = 54$)	II	4	
5b	Erläutern: Warum nicht einfach 8 % von 54 € abziehen? * Der Grundwert (100 %) ist der alte Preis, nicht die 54 €. * 8 % von 54 € (= 4,32 €) ist mehr als 8 % von 50 € (= 4 €); deshalb ergibt das Abziehen einen falschen Wert.	III	2	
6a	Berechnen: Jahreszinsen (2,5 % von 2400 €). * Ansatz $Z = 2400 \text{ €} \cdot \frac{2,5}{100}$ * Ergebnis: 60 € (Kontrollergebnis)	I	2	

6b	<i>Ermitteln:</i> Zinsen für 90 Tage (360-Tage-Jahr). * Zeitfaktor $\frac{90}{360} = \frac{1}{4}$ * Ansatz $60 \text{ €} \cdot \frac{1}{4}$ * Ergebnis: 15 €	II	3	
7	<i>Vergleichen:</i> Zinseszins (A) und einfache Verzinsung (B), 1500 €, 3 Jahre, 4 %. * Modell A Ansatz: $K = 1500 \text{ €} \cdot 1,04^3$ * Modell A Rechnung: $1500 \cdot 1,124864$ * Modell A Ergebnis: $\approx 1687,30 \text{ €}$ * Modell B Ansatz: $1500 \text{ €} + 3 \cdot (1500 \cdot 0,04)$ * Modell B Ergebnis: 1680 € * Differenz bilden: $1687,30 \text{ €} - 1680 \text{ €}$ * Ergebnis $\approx 7,30 \text{ €} + \text{Antwortsatz (A ist günstiger)}$	II	7	
		ges.	45	

Lösungsskizze zu Aufgabe 3a (Prozentstreifen):



Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Bei Berechnungen: Fehlender Antwortsatz $-\frac{1}{2}$ BE. Einheiten sind anzugeben.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	40,5	35	28,5	22,5	9	< 9